



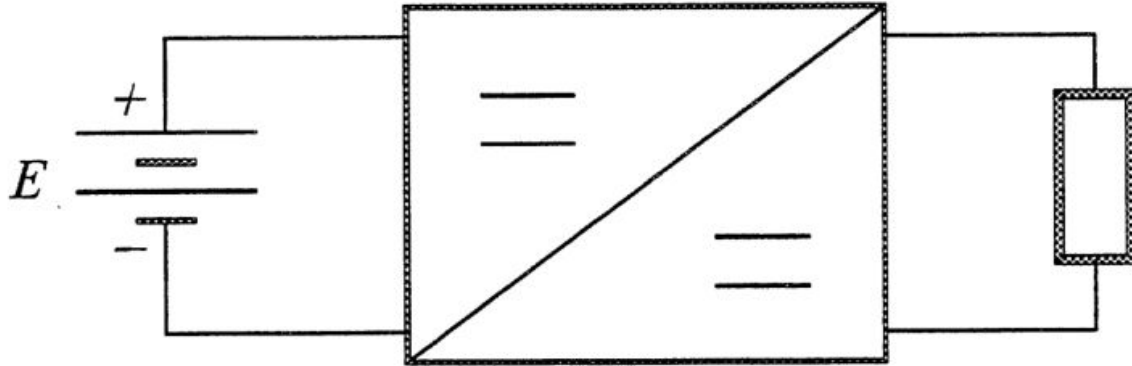
Introducción a Fuentes de Alimentación Conmutadas



Introducción

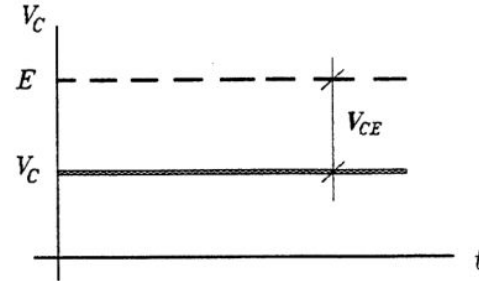
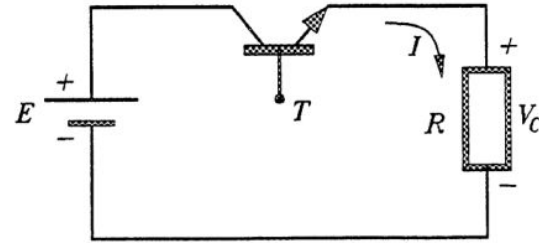
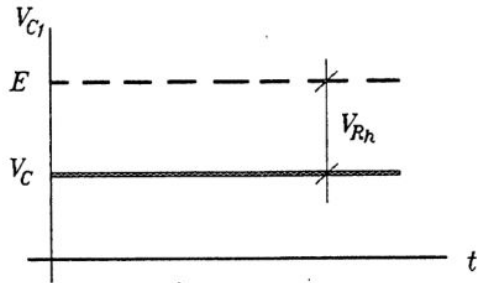
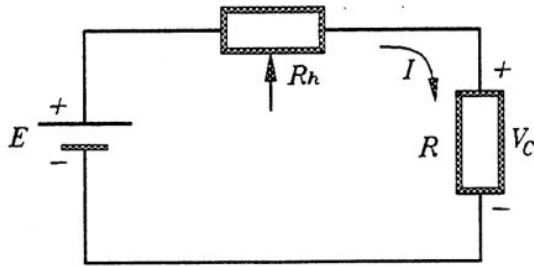
¿Qué es un convertidor CA/CC ó CC/CC?

Es un equipo electrónico basado en “interruptores estáticos” (transistores, tiristores) que a partir de una fuente de tensión, obtiene una tensión continua variable, **con alto rendimiento**. A veces son llamados “transformadores de continua”.



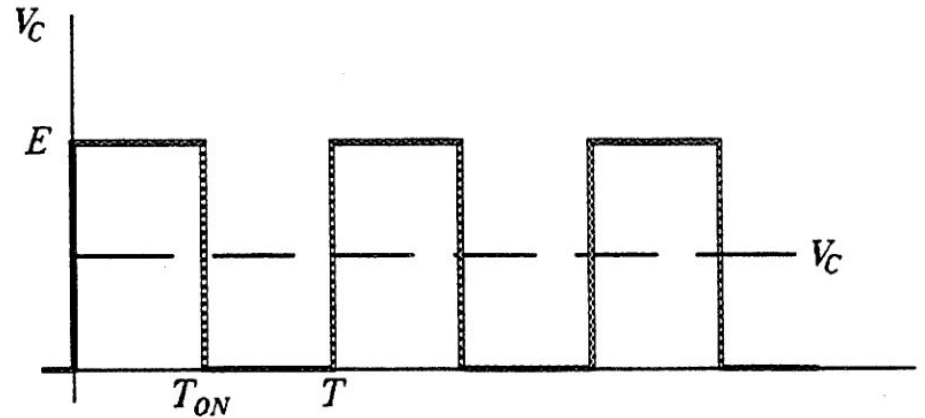
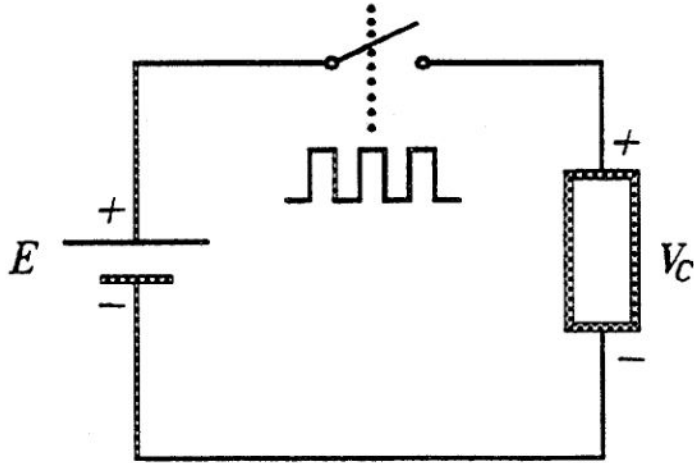
Principio de Funcionamiento (CC/CC)

Método disipativo



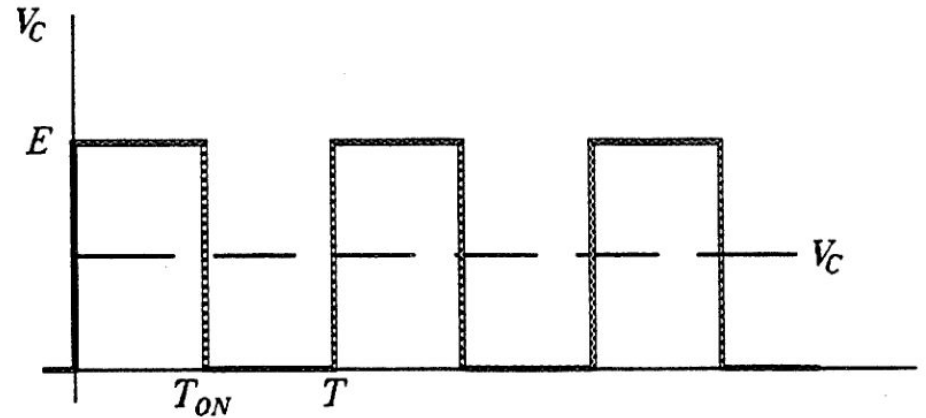
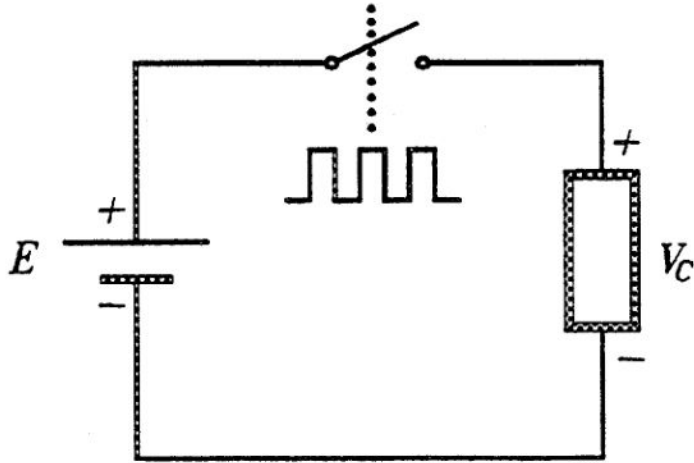
Principio de Funcionamiento (CC/CC)

Método no disipativo



Principio de Funcionamiento (CC/CC)

Método no disipativo



Poliarmónica: me interesa "quedarme" con el valor medio

Clasificación (salida en CC)

Troceadores o *Choppers* (CC/CC):

Uso fundamentalmente industrial, donde la finalidad es obtener una tensión media variable a partir de una tensión continua constante, sin necesidad de mucho filtrado (o la propia carga funciona como “filtro”). Operan en “alta” frecuencia.

Rectificadores Controlados (CA/CC):

Uso fundamentalmente industrial, fundamentalmente para la alimentación de máquinas de continua. Permiten convertir una tensión alterna en una continua ajustable mediante un parámetro de control. Permiten la regeneración de energía. Operan a frecuencia de red.

Fuentes de Alimentación Conmutadas (CA/CC o CC/CC):

La gran mayoría (sino todos) los dispositivos electrónicos modernos utilizan este tipo de fuentes. Se requiere una tensión continua a partir de una tensión alterna o continua (baterías) con gran rendimiento, poco volumen y peso. Operan en alta frecuencia.

Clasificación (salida en CC)

Troceadores o *Choppers* (CC/CC):

Uso fundamentalmente industrial, donde la finalidad es obtener una tensión media variable a partir de una tensión continua constante, sin necesidad de mucho filtrado (o la propia carga funciona como “filtro”). Operan en “alta” frecuencia.

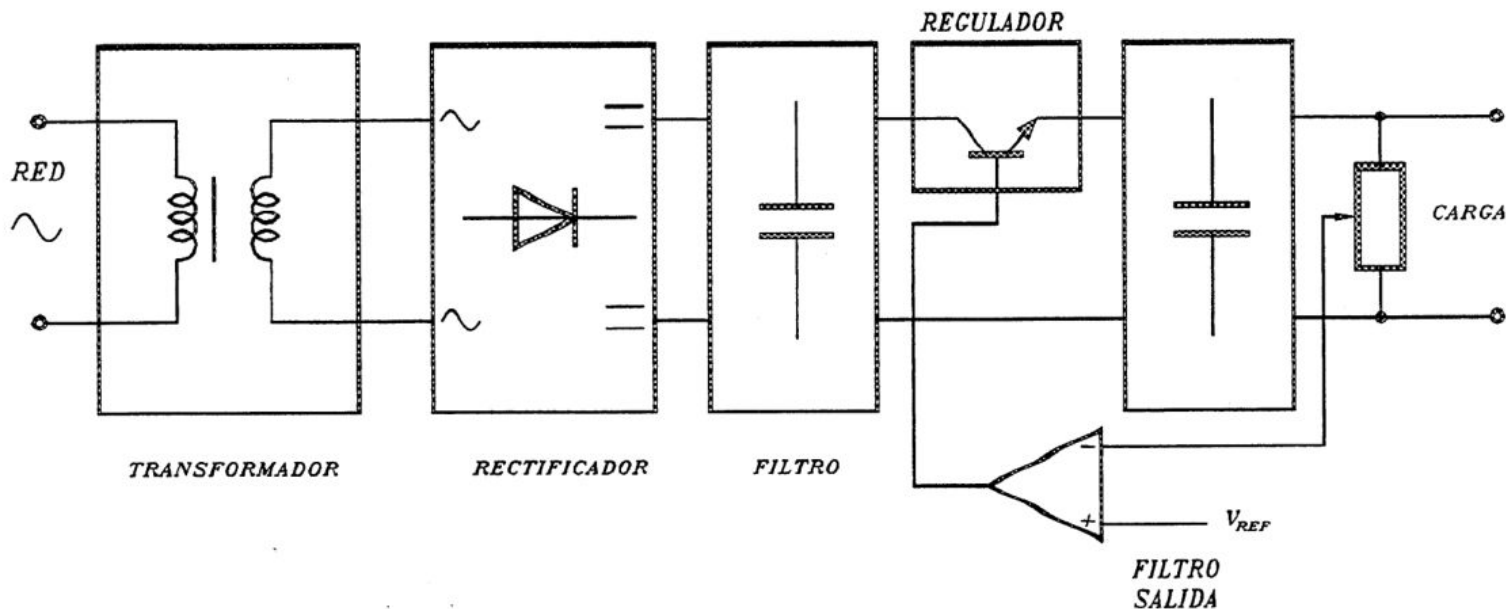
Rectificadores Controlados (CA/CC):

Uso fundamentalmente industrial, fundamentalmente para la alimentación de máquinas de continua. Permiten convertir una tensión alterna en una continua ajustable mediante un parámetro de control. Permiten la regeneración de energía. Operan a frecuencia de red.

Fuentes de Alimentación Conmutadas (CA/CC o CC/CC):

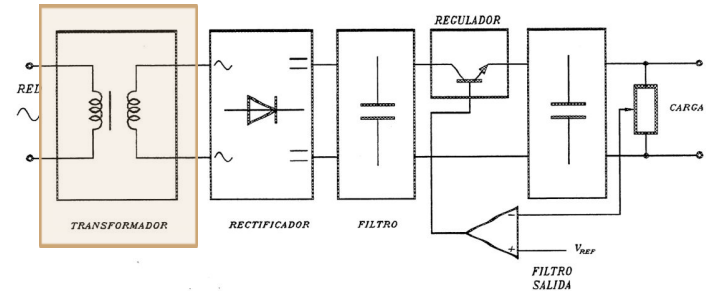
La gran mayoría (sino todos) los dispositivos electrónicos modernos utilizan este tipo de fuentes. Se requiere una tensión continua a partir de una tensión alterna o continua (baterías) con gran rendimiento, poco volumen y peso. Operan en alta frecuencia.

Fuente de Alimentación Lineal



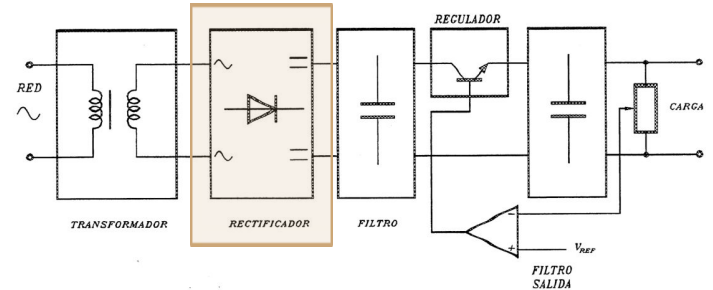
Fuente de Alimentación Lineal

- **Transformador:** Adapta niveles de tensión, trabaja a frecuencia de red;



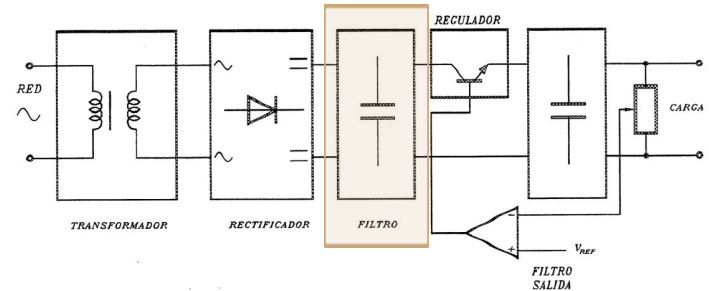
Fuente de Alimentación Lineal

- **Transformador:** Adapta niveles de tensión, trabaja a frecuencia de red;
- **Rectificador:** Generalmente un puente de diodos;



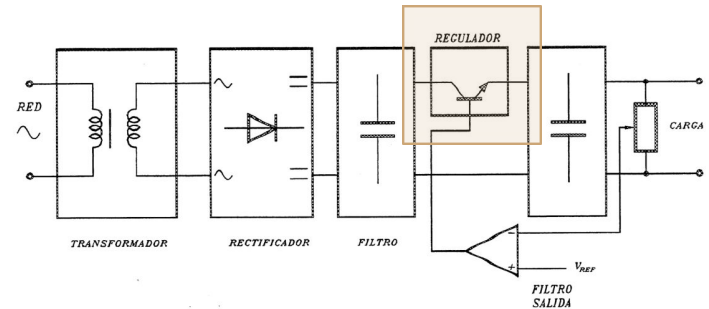
Fuente de Alimentación Lineal

- **Transformador:** Adapta niveles de tensión, trabaja a frecuencia de red;
- **Rectificador:** Generalmente un puente de diodos;
- **Filtro 1:** reduce el *ripple* o "rizado" de la tensión del rectificador. Frecuencia de corte por debajo del doble de frecuencia de red;



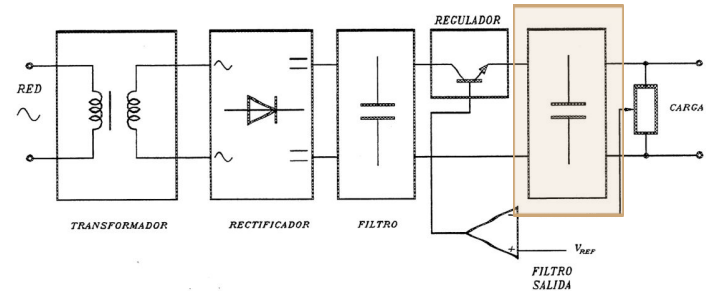
Fuente de Alimentación Lineal

- **Transformador:** Adapta niveles de tensión, trabaja a frecuencia de red;
- **Rectificador:** Generalmente un puente de diodos;
- **Filtro 1:** reduce el *ripple* o "rizado" de la tensión del rectificador. Frecuencia de corte por debajo del doble de frecuencia de red;
- **Regulador Lineal:** en general, un transistor o regulador basado en transistores: genera una caída de tensión variable;



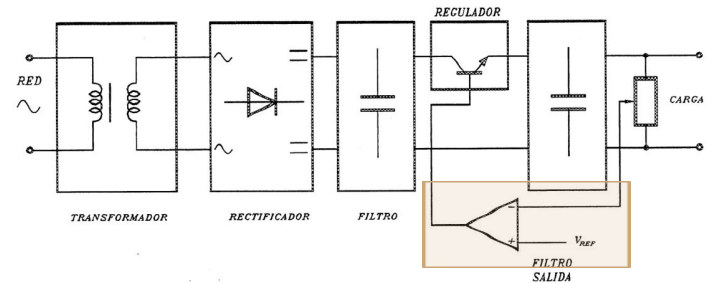
Fuente de Alimentación Lineal

- **Transformador:** Adapta niveles de tensión, trabaja a frecuencia de red;
- **Rectificador:** Generalmente un puente de diodos;
- **Filtro 1:** reduce el *ripple* o "rizado" de la tensión del rectificador. Frecuencia de corte por debajo del doble de frecuencia de red;
- **Regulador Lineal:** en general, un transistor o regulador basado en transistores: genera una caída de tensión variable;
- **Filtro 2:** a veces requerido por los propios reguladores, reduce aún más el *ripple*;



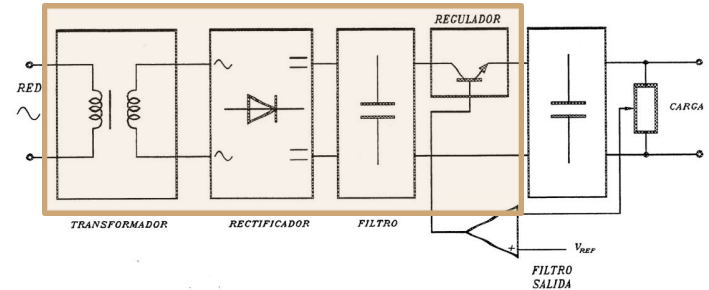
Fuente de Alimentación Lineal

- **Transformador:** Adapta niveles de tensión, trabaja a frecuencia de red;
- **Rectificador:** Generalmente un puente de diodos;
- **Filtro 1:** reduce el *ripple* o "rizado" de la tensión del rectificador. Frecuencia de corte por debajo del doble de frecuencia de red;
- **Regulador Lineal:** en general, un transistor o regulador basado en transistores: genera una caída de tensión variable;
- **Filtro 2:** a veces requerido por los propios reguladores, reduce aún más el *ripple*;
- **Realimentación:** mide la tensión en la carga y mediante un esquema realimentado ajusta la caída de tensión en el regulador.

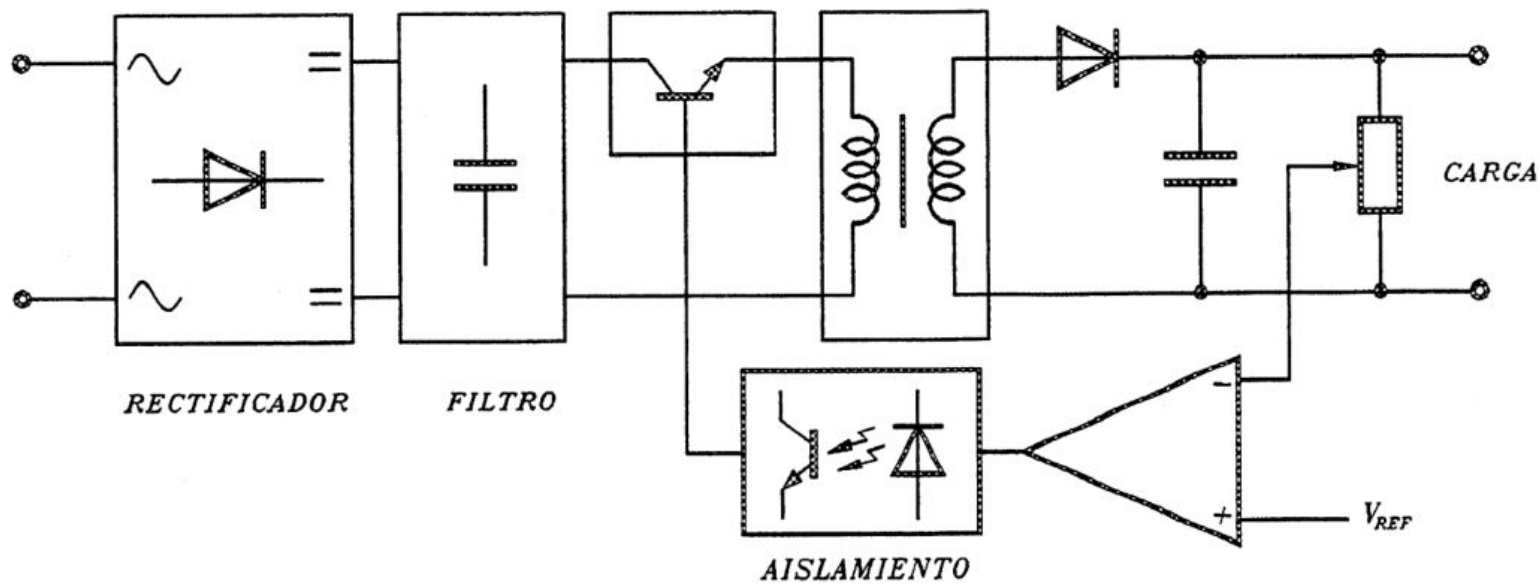


Fuente de Alimentación Lineal

- **Transformador:** Adapta niveles de tensión, trabaja a frecuencia de red;
- **Rectificador:** Generalmente un puente de diodos;
- **Filtro 1:** reduce el *ripple* o "rizado" de la tensión del rectificador. Frecuencia de corte por debajo del doble de frecuencia de red;
- **Regulador Lineal:** en general, un transistor o regulador basado en transistores: genera una caída de tensión variable;
- **Filtro 2:** a veces requerido por los propios reguladores, reduce aún más el *ripple*;
- **Realimentación:** mide la tensión en la carga y mediante un esquema realimentado ajusta la caída de tensión en el regulador.

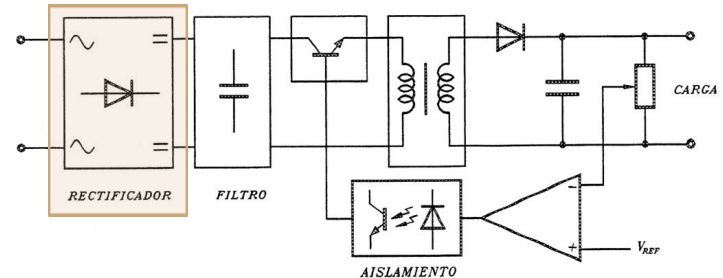
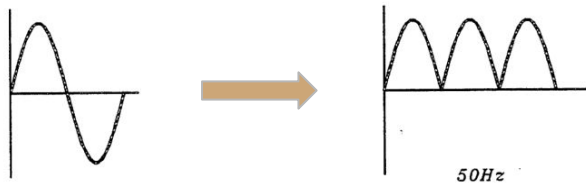


Fuente de Alimentación Conmutada



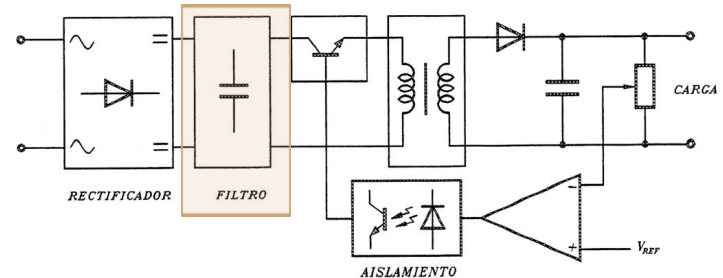
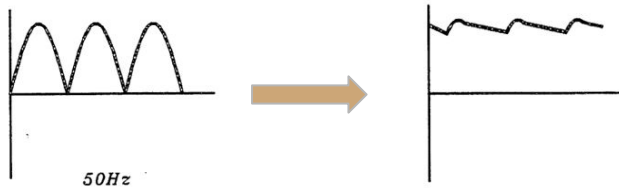
Fuente de Alimentación Conmutada

- **Rectificador:** Puente de diodos que opera a tensión de red;



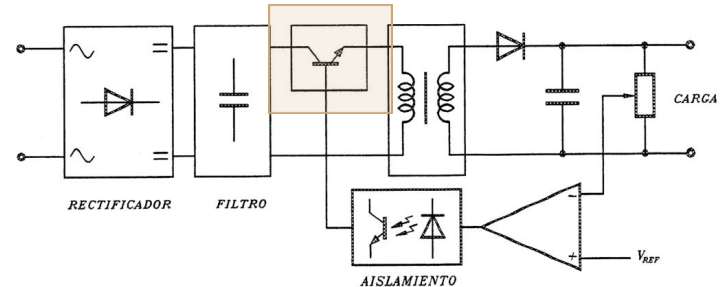
Fuente de Alimentación Conmutada

- **Rectificador:** Puente de diodos que opera a tensión de red;
- **Filtro 1:** reduce el *ripple* de la tensión del rectificador. No es requerido un gran filtrado;



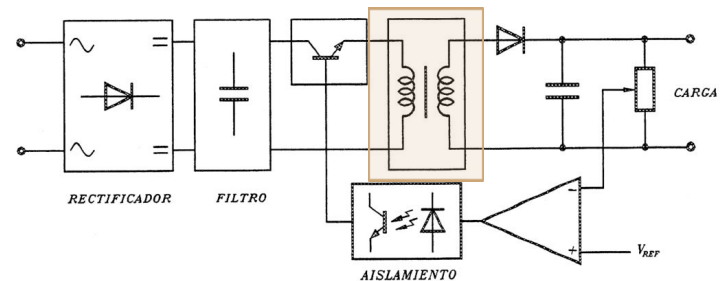
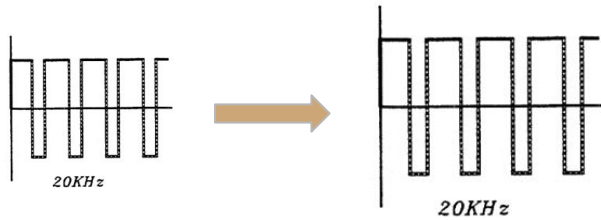
Fuente de Alimentación Conmutada

- **Rectificador:** Puente de diodos que opera a tensión de red;
- **Filtro 1:** reduce el *ripple* de la tensión del rectificador. No es requerido un gran filtrado;
- **Conmutador:** generalmente un transistor operando en corte y saturación. "Recorta" o "trocea" la tensión del filtro en alta frecuencia (del orden de KHz);



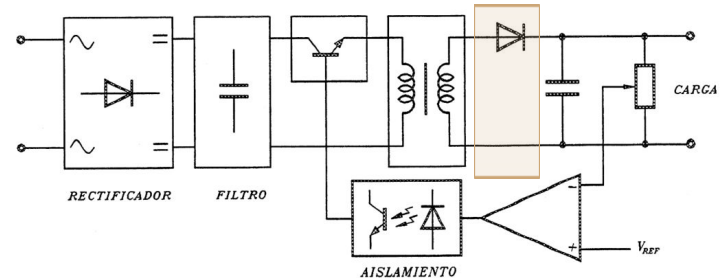
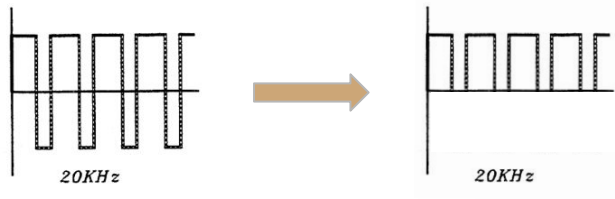
Fuente de Alimentación Conmutada

- **Rectificador:** Puente de diodos que opera a tensión de red;
- **Filtro 1:** reduce el *ripple* de la tensión del rectificador. No es requerido un gran filtrado;
- **Conmutador:** generalmente un transistor operando en corte y saturación. "Recorta" o "trocea" la tensión del filtro en alta frecuencia (del orden de KHz);
- **Transformador:** Aumenta o reduce el nivel de tensión. Opera en alta frecuencia;



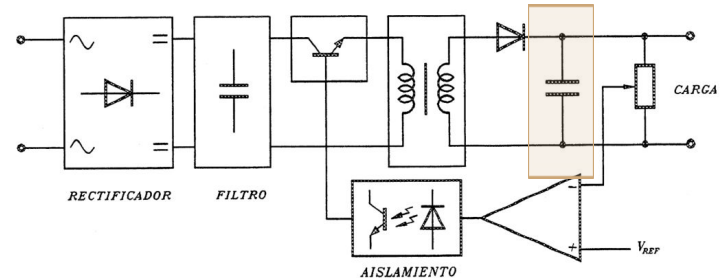
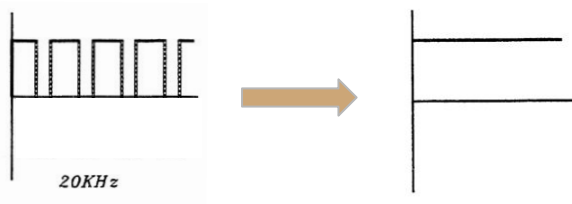
Fuente de Alimentación Conmutada

- **Rectificador:** Puente de diodos que opera a tensión de red;
- **Filtro 1:** reduce el *ripple* de la tensión del rectificador. No es requerido un gran filtrado;
- **Conmutador:** generalmente un transistor operando en corte y saturación. "Recorta" o "trocea" la tensión del filtro en alta frecuencia (del orden de KHz);
- **Transformador:** Aumenta o reduce el nivel de tensión. Opera en alta frecuencia;
- **Rectificador:** dependiendo del esquema puede ser un diodo o un par de diodos;



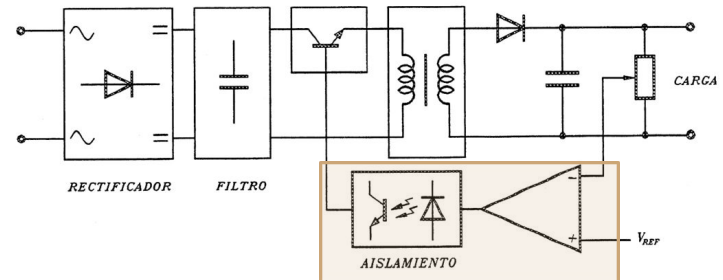
Fuente de Alimentación Conmutada

- **Rectificador:** Puente de diodos que opera a tensión de red;
- **Filtro 1:** reduce el *ripple* de la tensión del rectificador. No es requerido un gran filtrado;
- **Conmutador:** generalmente un transistor operando en corte y saturación. "Recorta" o "trocea" la tensión del filtro en alta frecuencia (del orden de KHz);
- **Transformador:** Aumenta o reduce el nivel de tensión. Opera en alta frecuencia;
- **Rectificador:** dependiendo del esquema puede ser un diodo o un par de diodos;
- **Filtro 2:** para obtener tensión constante, se filtra: frecuencia de corte alta;



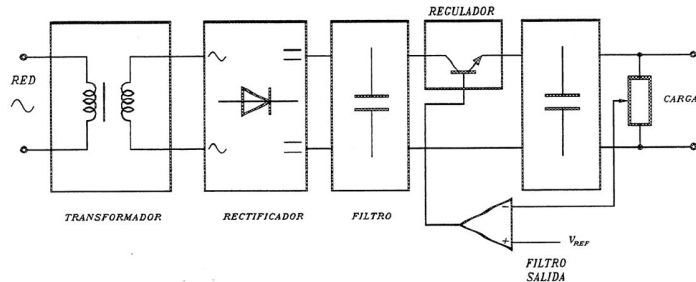
Fuente de Alimentación Conmutada

- **Rectificador:** Puente de diodos que opera a tensión de red;
- **Filtro 1:** reduce el *ripple* de la tensión del rectificador. No es requerido un gran filtrado;
- **Conmutador:** generalmente un transistor operando en corte y saturación. "Recorta" o "trocea" la tensión del filtro en alta frecuencia (del orden de KHz);
- **Transformador:** Aumenta o reduce el nivel de tensión. Opera en alta frecuencia;
- **Rectificador:** dependiendo del esquema puede ser un diodo o un par de diodos;
- **Filtro 2:** para obtener tensión constante, se filtra: frecuencia de corte alta;
- **Realimentación:** mide la tensión en la carga y mediante un esquema realimentado ajusta la conmutación en la llave.

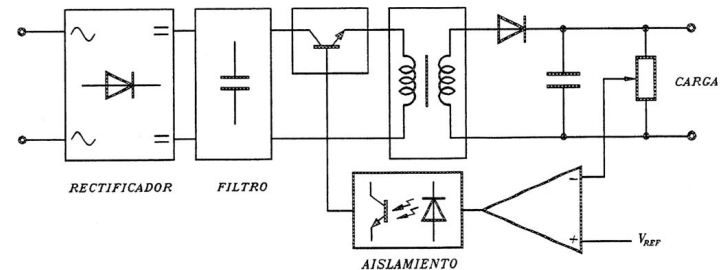


Fuente lineal vs Fuente conmutada

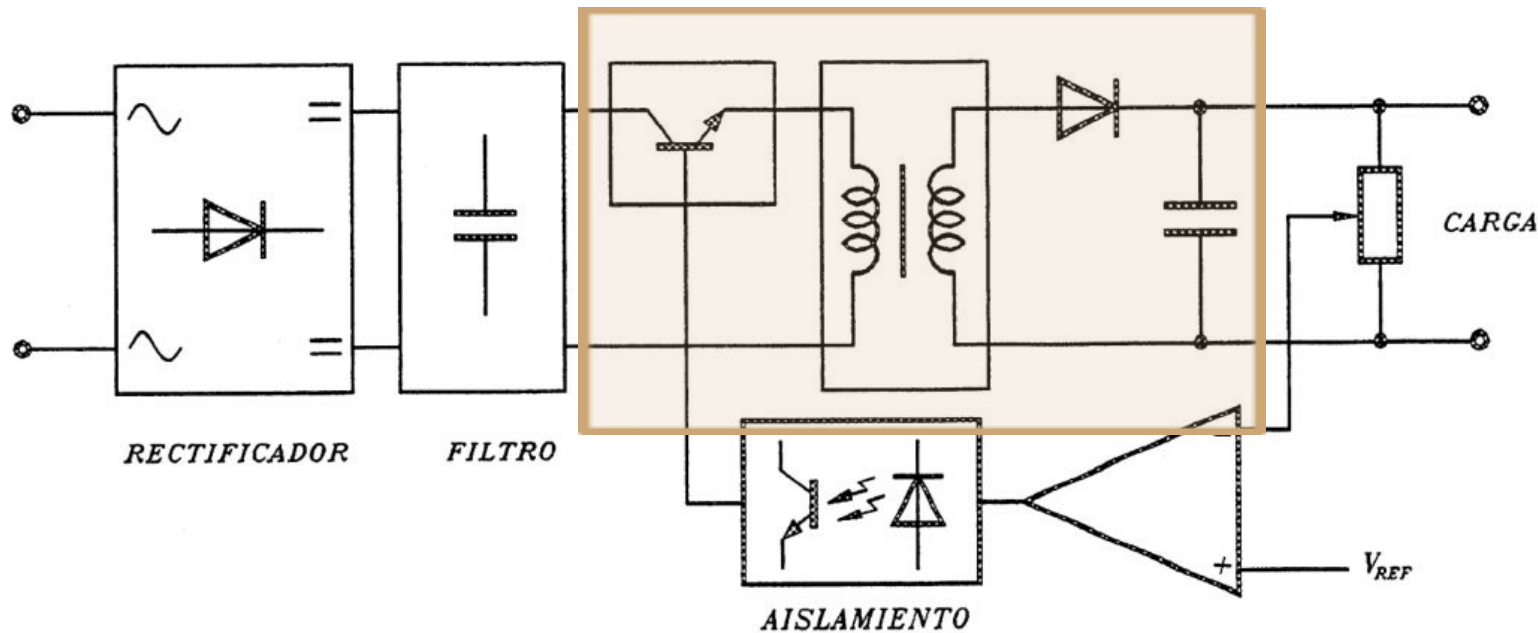
- Diseño simple
- Confiable
- Operación en baja frecuencia
 - Bajo ruido electromagnético
 - Mayor dificultad de filtrado
- Regulación de tensión simple
- Mayor volumen / peso



- Gran eficiencia
- Menor volumen / peso
- Operación en alta frecuencia
 - Mayor facilidad de filtrado
 - Mayor ruido EM
- Diseño más complejo
- Menor confiabilidad

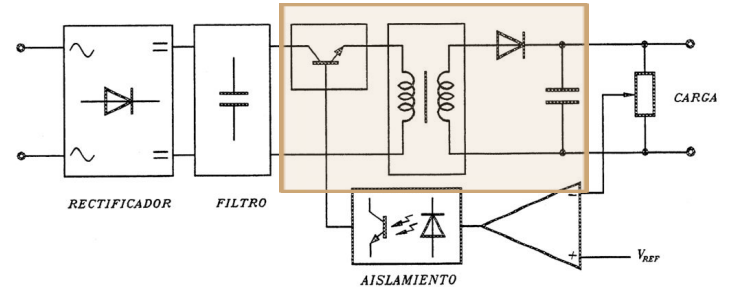


Fuente de Alimentación Conmutada



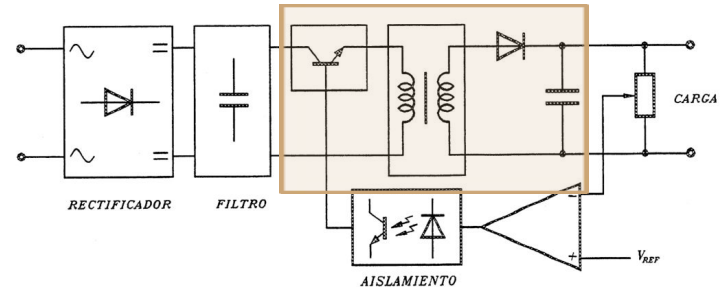
Convertidores CC/CC

- Topologías **sin** transformador



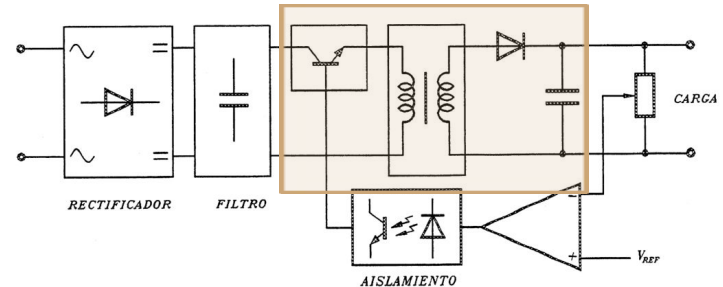
Convertidores CC/CC

- Topologías **sin** transformador
- Topologías **con** transformador



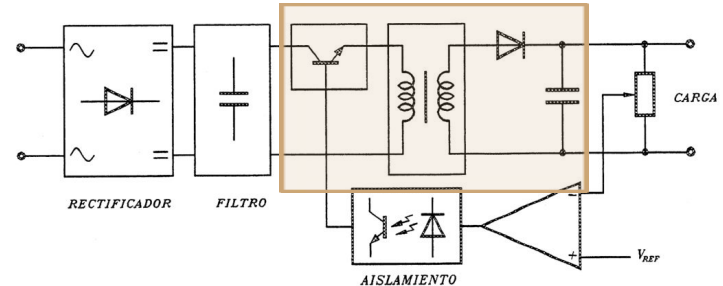
Convertidores CC/CC

- Topologías **sin** transformador
 - Convertidor reductor o *buck*;
- Topologías **con** transformador



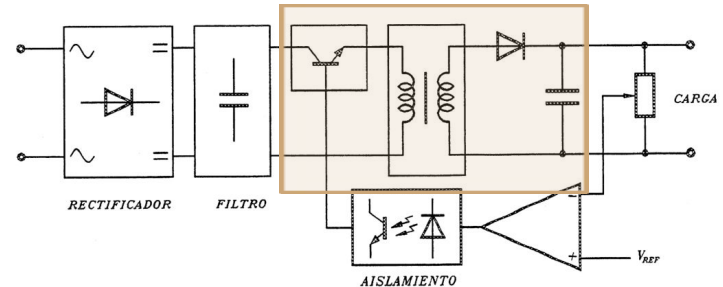
Convertidores CC/CC

- Topologías **sin** transformador
 - Convertidor reductor o *buck*;
 - Convertidor elevador o *boost*.
- Topologías **con** transformador



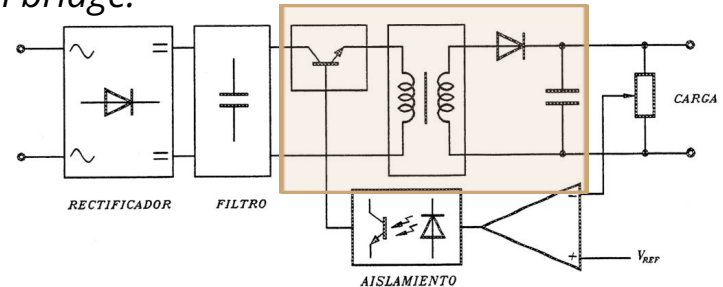
Convertidores CC/CC

- Topologías **sin** transformador
 - Convertidor reductor o *buck*;
 - Convertidor elevador o *boost*.
- Topologías **con** transformador
 - Asimétricos: Convertidor *Flyback*;



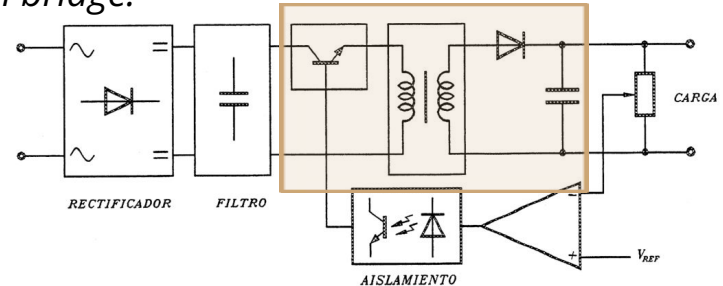
Convertidores CC/CC

- Topologías **sin** transformador
 - Convertidor reductor o *buck*;
 - Convertidor elevador o *boost*.
- Topologías **con** transformador
 - Asimétricos: Convertidor *Flyback*;
 - Simétricos: Convertidor de puente completo o *full bridge*.



Convertidores CC/CC

- Topologías **sin** transformador
 - Convertidor reductor o *buck*;
 - Convertidor elevador o *boost*.
 - Convertidor reductor-elevador.
- Topologías **con** transformador
 - Asimétricos: Convertidor *Flyback*;
 - Simétricos: Convertidor de puente completo o *full bridge*.



Convertidores CC/CC

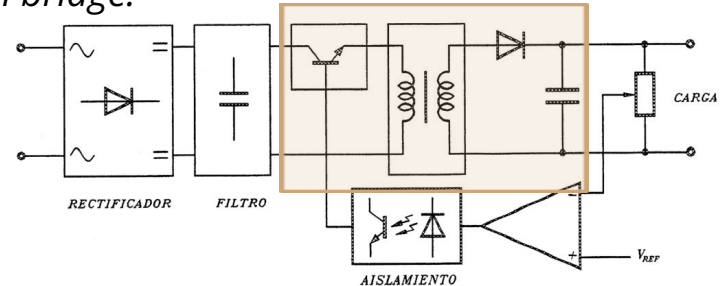
- Topologías **sin** transformador
 - Convertidor reductor o *buck*;
 - Convertidor elevador o *boost*.
 - Convertidor reductor-elevador.
- Topologías **con** transformador
 - Asimétricos: Convertidor *Flyback*;
 - Simétricos: Convertidor de puente completo o *full bridge*.

Asimétricos:

- Convertidor *Forward*.

Simétricos:

- Convertidor *Push-Pull*;
- Convertidor Semipunto



Bibliografía

- **Apunte de cátedra: Fuentes Conmutadas**
- **Electrónica de Potencia** - Daniel W. Hart (Prentice Hall, 2001)
- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones** - M.H. Rashid (2da Ed. Prentice Hall, 1993)